

# 大学生创新训练项目申请书

项目编号 202010307072Z

项目名称 移动式双臂协作蘑菇采摘机器人智能控制技术研究

项目负责人 李璋浔 联系电话 15216234960

所在学院 南京农业大学工学院

学 号 32318311 专业班级 电信 183

指导教师 蹇兴亮

E-mail 2367621097@qq.com

申请日期 2020.6.15

起止年月 2020.6-2021.6

南京农业大学

## 填 写 说 明

1、本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要

2、申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。  
“项目编号”一栏不填。

3、本申请书为大 16 开本 (A4)，左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。

4、负责人所在学院认真审核，经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送××××大学项目管理办公室。

## 一、 基本情况

|               |                        |                           |                              |    |                         |      |                    |
|---------------|------------------------|---------------------------|------------------------------|----|-------------------------|------|--------------------|
| 项目名称          | 移动式双臂协作蘑菇采摘机器人智能控制技术研究 |                           |                              |    |                         |      |                    |
| 所属学科          | 学科一级门：工学<br>学科二级类：自动化  |                           |                              |    |                         |      |                    |
| 申请金额          | 20000 元                |                           | 起止年月                         |    | 2020 年 6 月 至 2021 年 6 月 |      |                    |
| 负责人姓名         | 李璋浔                    | 性别                        | 男                            | 民族 | 汉族                      | 出生年月 | 2000 年 5 月         |
| 学号            | 32318311               | 联系电话                      | 宅：19850813385 手机:15216234960 |    |                         |      |                    |
| 指导教师          | 蹇兴亮                    | 联系电话                      | 宅：无 手机:13851487963           |    |                         |      |                    |
| 负责人曾经参与科研的情况  |                        | 参加过全国大学生智能农业装备大赛          |                              |    |                         |      |                    |
| 指导教师承担科研课题情况  |                        | 导师团队具有较好的科研基础             |                              |    |                         |      |                    |
| 指导教师对本项目的支持情况 |                        | 实验室提供了移动式双臂协作蘑菇采摘机器人的机械系统 |                              |    |                         |      |                    |
| 项目组主要成员       | 姓 名                    | 学号                        | 专业班级                         |    | 所在学院                    |      | 项目中的分工             |
|               | 李璋浔                    | 32318311                  | 电信 183                       |    | 工学院                     |      | 测控系统软件的研发          |
|               | 纪伟茜                    | 32118210                  | 电气 182                       |    | 工学院                     |      | 基于机器视觉的蘑菇快速识别算法的研究 |
|               | 李源                     | 9183010214                | 自动 181                       |    | 工学院                     |      | 基于机器视觉的蘑菇尺寸测量方法的研究 |
|               | 杨洋                     | 9183012224                | 农机 182                       |    | 工学院                     |      | 测控系统硬件的研发          |

## 二、 立项依据（可加页）

### 1. 项目简介

基于实验室现有的移动式双臂蘑菇采摘机器人机械结构，研究软硬件测控系统，并进行智能控制方法以及蘑菇快速识别和原位分级算法的研究，提高机器人的智能化水平和蘑菇采摘的效率和质量。

### 2. 研究目的

#### 2.1 研究意义

蘑菇营养丰富，据测定每 100 克鲜蘑菇中含有蛋白质 2.9 克, 脂肪 0.2 克, 碳水化合物 3 克, 粗纤维 0.6 克, 钙 8 毫克, 此外还有钠、钾、锰、铜和维生素 A、维生素 B 以及多种氨基酸。成人每天吃 25 克鲜蘑菇就能满足一天所需要的维生素，一个体重 70 公斤的成人每天吃 100-200 克干蘑菇, 就能够维持营养平衡。随着居民生活水平的提高，未来食用菌的需求将会越来越大。自 2014 年开始，我国食用菌总产量一直呈平稳增长态势。根据中国食用菌协会发布《2018 年度全国食用菌统计调查结果分析》数据显示，2018 年全国食用菌总产量 3842.04 万吨，同比增长 3.50%。

对于褐菇来说，目前已经普遍实现工厂化种植，因此采摘都是在菇床上进行人工采摘。工作人员做大量重复性的采摘工作时容易产生疲劳，导致工作效率下降，尤其是面对数量多的菇床时，人工采摘方式显得并不可取。随着蘑菇农业生产朝着规模化、多样化、精确化方向发展，蘑菇采摘农业的劳动力成本已经呈现迅速上升的趋势。劳动力不足、工作效率过低、长时间工作导致职业病的现象也会日趋明显，因而作为高科技的农业服务型机器人进入农业领域变得越来越现实。农业机器人作为农业智能控制技术研究成果中新一代的生产工具，在提高农业生产力，改变农业生产模式，解决劳动生产力不足、职业病等问题方面显示出较大的优越性。如果能研究出一种智能化蘑菇采摘机器人并应用于蘑菇工厂，可节省人力，降低劳动强度，同时还可以充分发挥机器人的信息感知能力，对蘑菇进行精准定位与识别，从而保证了蘑菇采摘的工作效率。这对于推进我国蘑菇工厂智能化现代化进程，提高蘑菇采摘工作效率有着积极的研究意义。

#### 2.2 研究目标

本项目基于现有的双臂蘑菇采摘机器人机械结构，进行 ROS 系统平台软硬件测控系统研发，研究基于人工智能和机器视觉的蘑菇快速识别和尺寸原位测量方法以及双臂协作采摘的智能优化控制，以此提高蘑菇采摘的作业效率和质量，实现蘑菇的高度高效自动化采摘。

### 3. 研究内容

#### 3.1 移动式双臂协作蘑菇采摘机器人软硬件测控系统研发

### 3.1.1 硬件测控系统

基于工控机实现对多路伺服电机的闭环控制，并结合实验室现有的蘑菇采摘机器人的机械结构，研究一种分层的硬件控制架构，基于此，设计出一种智能化的移动式双臂协作蘑菇采摘机器人的硬件测控系统。

### 3.1.2 软件测控系统

利用 ROS 系统提供的分布式架构，研究一种智能化的移动式双臂协作蘑菇采摘机器人的软件开发和运动控制平台，并基于 Linux 系统和相关模块的通讯协议，设计出移动式双臂协作蘑菇采摘机器人的软件测控系统，实现双臂规划协作和蘑菇的快速识别采摘功能。

## 3.2 基于机器视觉的蘑菇快速识别、尺寸测量算法的研究

基于多目 RGB-D 深度相机，首先利用深度图像对采集的图像进行拼接，在对采集到的图像进行变形、矫正后，通过人工智能 Yolov3、SSD 等算法对图像进行识别，比较两者的消耗时间以及识别的精度，选取最优的蘑菇识别算法；接下来选取 Canny 算子、Sobel 算子等相结合的算法对识别到的蘑菇进行边缘提取研究，对边界进行近似圆拟合，最终获取蘑菇的圆心和直径以及其在菇床上的坐标位置等。

## 4. 国内外研究现状和发展动态

### 4.1 蘑菇采摘机器人现状

英国 Silsoe 研究院研制了蘑菇采摘机器人。它可以自动测量蘑菇的位置、大小，并且选择性地采摘和修剪。它的机械手包括 2 个气动移动关节和 1 个步进电机驱动的旋转关节；末端执行器是带有软衬垫的吸引器；视觉传感器采用 TV 摄像头，安装在顶部用来确定蘑菇的位置和大小。采摘成功率在 75% 左右，采摘速度为 6.7 个/s，生长倾斜是采摘失败的主要原因（图 1、图 2）<sup>[1-4]</sup>。

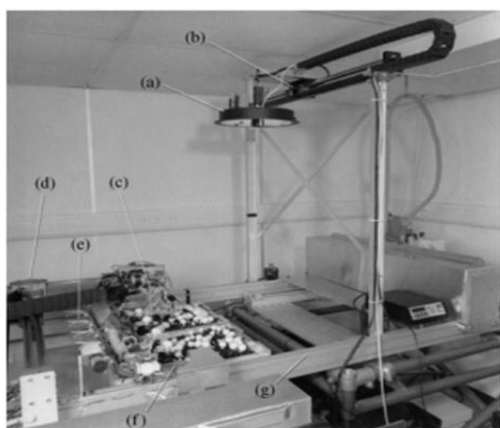


Fig. 1. Laboratory picking rig: (a) vision system; (b) camera actuator; (c) end-effector; (d) picking robot; (e) finger conveyor; (f) trimmer; (g) main frame

图 1 英国蘑菇采摘机器人

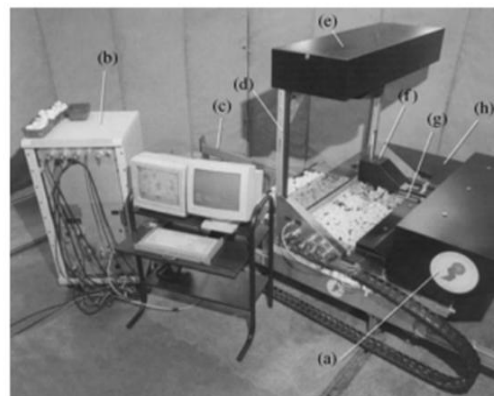


Fig. 4. Pilot robot mushroom harvester: (a) mobile picking unit; (b) control unit; (c) raised track; (d) vision system frame; (e) vision system housing; (f) end-effector; (g) linear motor robot; (h) packing conveyor housing

图 2 英国蘑菇采摘机器人

上海沃迪智能装备股份有限公司发明公开了一种蘑菇采摘机器人系统，该系统包括 3D 视觉模块和采摘机器人，3D 视觉模块包括 3D 视觉照相机、照明单元、图像采集单元和图像处理单元，采摘机器人包括依次连接的运动控制器、关节驱动器和机械臂，运动控制器与图像处理单元连接，机械臂设有采摘吸盘；本发明还公开了一种采摘方法，该方法应用蘑菇采摘机器人系统，包括步骤：3D 视觉模块确定了蘑菇的尺寸及位置后，采摘机器人根据 3D 视觉模块提供的信息调整机械臂，使采摘吸盘伸向并吸住蘑菇，根据需要对蘑菇施加弯曲和扭转动作完成采摘，并将采摘的蘑菇按尺寸大小分类放在不同的篮子里。与现有技术相比，本发明降低了人工采摘的成本和劳动强度，保证了采摘质量，提高了采摘效率<sup>[5]</sup>。

2018 年上海大学发明涉及了一种蘑菇采摘装置。它包括机架滚轮、蘑菇传输装置、整体机架、摄像装置和机械手装置，摄像装置和机械手装置均通过导板固定在整体机架上；蘑菇传输装置连接在整体机架下方；机架滚轮每侧两个分别连接在整体机架上；工作原理为：首先，摄像装置对蘑菇区域进行拍摄获取被采摘蘑菇的绝对坐标；接着，机架滚轮滚动实现整体机架前后运动带动机械手装置到达被采摘蘑菇的绝对坐标位置；最后，机械手装置对被采摘蘑菇进行采摘并通过蘑菇传输装置将采摘后的蘑菇运走（图 3）<sup>[6]</sup>（机架滚轮（1）、蘑菇传输装置（2）、整体机架（3）、摄像装置（4）和机械手装置（5））。

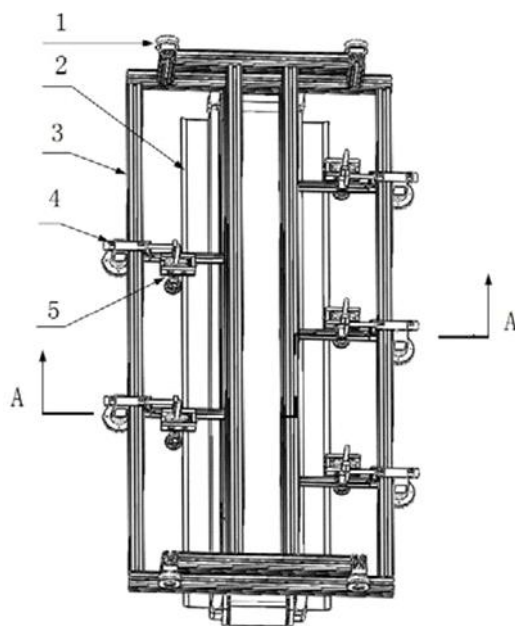


图 3 上海大学的一种蘑菇采摘装置

2019 年，南京农业大学卢伟团队发明公开了一种适用于多层菇床作业的蘑菇采摘机器人，其包括移动升降平台、伸缩导轨伸展平台、采摘机械手臂，其特征在于自身结构紧凑，能够根据采摘需求自主进行升降，手臂安装机构伸缩作业，可适用工厂化蘑菇栽培中多层菇床作业模式，本发明实现了多层并行排列工厂化种植褐菇的采摘需求，能够有效进行上升和下降、收缩和伸展并灵活在过道行进的功能，结构模块化设计，可替换性强，能够有效满足褐菇工厂化种植条件下采摘需求，解决工厂自动化程度低，劳动成本高等问题（图 4）<sup>[7]</sup>。

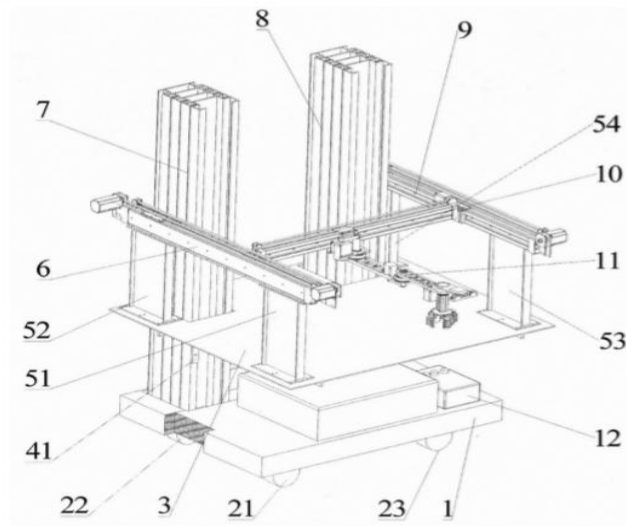


图 4 一种适用于多层菇床作业的蘑菇采摘机器人

2004 年来自 Kerkdriel 的 Methore 的 John Reuvers 和来自荷兰的 Johan van Namen 率先开展了关于机械采蘑菇问题的研究，开发了一种采摘视觉机器人。Methore 进行创新的机电一体化项目，使用视觉和机器人进行机械化。方法分析了采摘工人的手部运动，研究了手指之间施加的各种力和方向运动。然后在一系列的概念实验中对各种运动进行了试验。最后研制了一种原型夹持器，能够从一簇蘑菇中采摘蘑菇并抓住它。这一原理已经过测试。对于蘑菇的识别，采用了摄像机和激光技术。这个概念使用了多种算法的组合，这些算法既能识别单个蘑菇，也能识别集群中的蘑菇<sup>[8]</sup>。

华威大学(University of Warwick)园艺部门华威 HRI 及其制造工程部门华威制造集团(Warwick manufacturing Group)的研究人员正在研究大量机器人和自动化产品，这些产品将大幅降低农民和种植者的劳动力成本。这些项目包括一个机器人蘑菇采摘器：该机器人使用一个带电的耦合摄像机来发现和选择采摘所需的蘑菇的精确尺寸，然后用机器臂末端的吸盘来采摘蘑菇，其精确度远远超过了人类的劳动水平（图 5）<sup>[9]</sup>。



图 5 华威大学蘑菇采摘器



Plukurg 结合 Zig-Zag 隔板，实现切断蘑菇的根茎，分拣等全自动工作（图 6）<sup>[10]</sup>。



图 6 Plukurg 蘑菇切割器

维恩兰研究创新中心(Vineland Research and Innovation Centre, 简称 Vineland)的研究人员利用汽车制造业长期使用的概念，开发了一种采摘蘑菇的机器人。Vineland 的自动化系统允许用户设定具体的采摘蘑菇种类和采摘时间，让农民优化生产以获得每平方英尺更多重量的蘑菇。当蘑菇准备好采摘时，机器人会在蘑菇床上移动，根据床的图像和采摘规则，从床上轻轻采摘每一个想要的蘑菇，将其去茎，然后将其放入一个可以储存的容器中<sup>[11]</sup>。

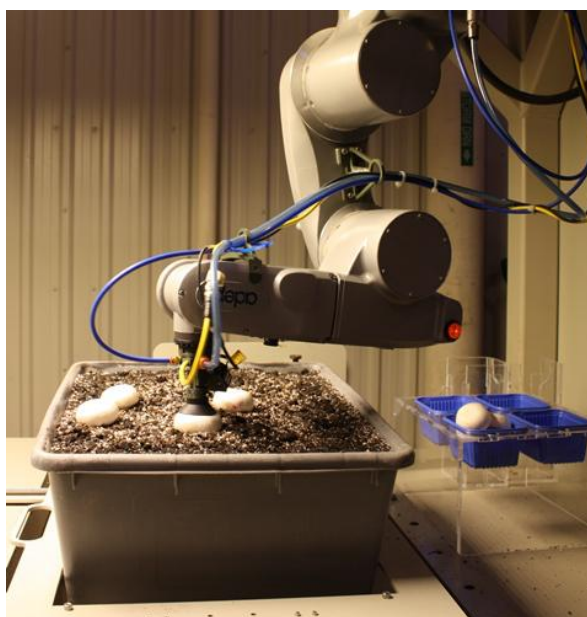


图 7 Vineland 创新中心研制的蘑菇采摘机器人

## 4.2 机器视觉

2000 年，英国科学家采用机器视觉和图像分析算法进行蘑菇定位和分级，编写了一个单独的策略算法来选择最合适的蘑菇采摘顺序。整个系统控制是使用 486DX33MHz 的个人计算机实现，单独的吸盘末端执行器用于在密闭空间(小于 300 毫米)或开放的净空空间采摘。开发了利用柔性手指、高速刀具和充气夹持系



统输送、修剪和转移蘑菇的新型精细搬运技术。实验装置和试验收割机都使用了由牙科石膏和多种栽培的双孢蘑菇制成的模拟蘑菇进行了评估。在商业农场进行的试验中，蘑菇采摘成功率为 80%<sup>[12]</sup>。

1995 年，周云山等基于蘑菇采摘机器人系统中的计算机视觉系统，提出一种识别蘑菇的基本算法，通过提取蘑菇的半径，并计算出他的面积、周长和中心坐标，为蘑菇采摘机器人提供分类所需要的尺寸面积信息，并引导机器人手准确抵达待摘蘑菇的中心位置进行摘取，最后通过实验验证这个算法的准确性（图 8）<sup>[13]</sup>。

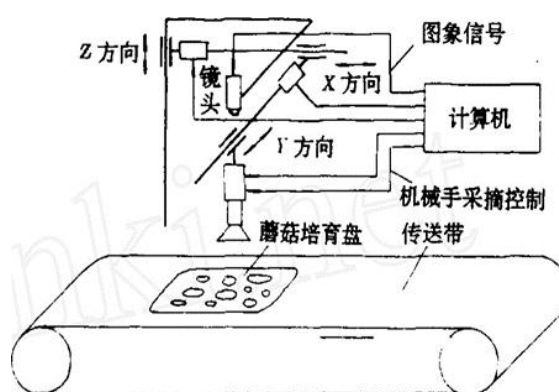


图 8 蘑菇采摘机器人计算机视觉系统

2005 年，俞高红、赵匀、李革、史辉等人介绍了一种以单体蘑菇为研究对象的算法，提出仅需利用蘑菇的边界信息求蘑菇形心坐标的新方法，而且傅立叶描述可以进行蘑菇边界的平移、旋转和缩放操作，具有很强的边界形状重建功能。最后通过对获取的蘑菇图像进行分析，表明该算法和边界描述是非常有效的<sup>[14]</sup>。

2017 年，上海大学发明公开了一种采摘机器人的堆叠蘑菇快速识别方法，通过 CCD 摄像头连续采集蘑菇图像，对采集到的图像进行图像分割运算，去除背景及噪声；通过区域面积筛选运算筛选目标图像中的最大蘑菇区域，然后对该区域采用最小外接圆法进行拟合运算，得到圆形区域；通过计算圆内各点到轮廓边缘的最小距离的极大值确定蘑菇区域圆心位置；根据圆心位置截取目标蘑菇的匹配模板。最后，采用快速归一化互相关匹配算法对蘑菇进行匹配识别。该发明方法能够准确快速识别堆叠果实，而且采摘机器人抓取果实重合度高、运行时间短、实时性较高<sup>[15]</sup>。

2018 年，王风云、郑纪业、赵佳、卢丹、刘延忠、赵文祥等人针对双孢蘑菇智能精选分级需求，提出基于机器视觉的双孢蘑菇分级算法。首先提出以全局阈值分割法与最大熵阈值分割法相结合的第 1 次分水岭算法，去除图像的阴影；其次提出 Canny 算子与或运算和闭运算结合的第 2 次分水岭算法，去除柄部干扰；最后采用最小外接矩形法求得双孢蘑菇的直径。通过在试验样机上进行试验发现，该方法可以很好地克服图像采集时阴影的存在和双孢蘑菇柄部对最大直径的影响，且可达到预期效果<sup>[16]</sup>。

2018 年，王玲、徐伟、杜开炜、卢伟、朱家豪、张俊等人针对菇床上褐蘑菇的菌丝干扰背景，在深度图像中利用土壤表面深度的众数，结合蘑菇菌柄至少 20mm 的高度，自适应选择动态阈值，从菇床背景中提取蘑菇菌盖二值图；针对粘连的类圆形蘑菇，基于 2-1 圆形 Hough 变换初步检测其圆心、半径，进一步对蘑

菇的边界点进行跟踪、去噪、插补，分割粘连的蘑菇，准确拟合单体蘑菇边界，获取蘑菇圆心和边界点的三维坐标；校准相机坐标系并基于陶瓷圆板验证原位测量方法的精度，由此计算世界坐标系中单体蘑菇的位置、直径、偏向角、倾斜角。现场试验表明，蘑菇直径最大误差为 5.57mm，倾斜角最大误差为 6.30，视频帧的运行时间为 206ms，单体蘑菇的运行时间为 44ms，可满足蘑菇采摘机器人的现场需求<sup>[17]</sup>。

2019 年南京航空航天大学针对大规模无菌化蘑菇生产，以苗床种植的褐菇作为研究对象，研究了基于机器视觉的蘑菇自动采摘关键技术，并在此基础上研制了基于机器视觉的蘑菇自动采摘系统。主要研究内容如下：(1)分析大规模无菌化蘑菇生产车间的蘑菇自动采摘问题，设计了基于机器视觉的蘑菇自动采摘系统架构和蘑菇自动采摘流程，基于现有蘑菇苗床桁架结构设计了蘑菇自动采摘移动平台和采摘机械手。(2)针对蘑菇图像复杂背景过滤问题，设计了基于 Harris 角点的复杂背景过滤算法，在对图像进行去噪、增强等预处理之后，利用蘑菇图像前景和背景 Harris 角点密度的差异，实现了蘑菇图像复杂背景的有效过滤。(3)为解决尺度差异下粘连蘑菇分离问题，提出基于迭代法的标记点搜索算法，然后采用标记分水岭算法对尺度存在较大差异的粘连蘑菇进行了准确分离。(4)分析了粘连蘑菇间的位置关系，进而构建了粘连蘑菇分布模型，在此基础上，研究了以不损伤邻域粘连蘑菇为约束的蘑菇采摘角度计算方法，最后对所有可采摘蘑菇，通过往返前进方式进行采摘路径规划，并利用遗传算法对采摘路径进行了优化研究<sup>[18]</sup>。

综上所述，现有的蘑菇采摘机器人体积较大，受限于蘑菇种植工厂的空间，无法携带较大的运送框，而且效率低；同时现有的识别方法无法实现蘑菇快速识别和蘑菇分级，在物体识别过程中还存在着一定的问题，蘑菇识别率与定位精度偏低。蘑菇的各方面情况存异，边缘检测较为麻烦且有重叠的情况出现，为蘑菇的准确识别带来较大的困难。除此之外，在摘取蘑菇时，由于蘑菇较为娇嫩，在进行采摘时，机器人的末端执行器上可能会造成蘑菇损伤的情况出现。

因此，本项目在基于实验室现有的移动式双臂蘑菇采摘机器人，拟研究基于 ROS 的软硬件测控系统以及基于机器视觉结合人工智能的快速识别方法和在线分级方法；同时提升图像处理的速度，更新软件算法，减小机器视觉在整体采摘中占据的时间，提升采摘效率。

主要参考文献及出处：

- [1] NOBLE R, REED J N, MILES S, et al. Influence of mushroom strains and population density on the performance of a robotic harvester [J]. J Agric Engng Res, 1997, 68: 215-222.
- [2] REED J N, MILES S J, BUTLER J, et al. Automatic mushroom harvester development [J]. J Agric Engng Res, 2001, 78(1): 15-23.
- [3] REED J N, TILLET R D. Initial experiments in robotic mushroom harvesting [J]. Mechatronics, 1994, 4: 265-279.
- [4] REED J N, CROOK S, HE W. Harvesting mushrooms by robot [C]. Proceedings of the 14th International Congress on the science and Cultivation of Edible Fungi, Oxford, 1995: 385-391.

- [5]上海沃迪智能装备股份有限公司. 一种蘑菇采摘机器人系统及采摘方法: 中国, 201810097722. 1[P]. 2018-01-31.
- [6]上海大学. 一种蘑菇采摘装置: 中国 201810544048. 7[P]. 2018-05-31.
- [7]南京农业大学. 一种适用于多层菇床作业的蘑菇采摘机器人: 中国, 110073904 [A]. 2019-06-04.
- [8]<https://www.mushroombusiness.com/news/mushroom-picking-vision-robot-development>.
- [9] <http://wrap.warwick.ac.uk/36893/>.
- [10]<http://www.topmachinebouw.nl/?portfolio=plukbrug>.
- [11]《automation, innovation, mushrooms, production, Uncategorized and tagged #ontag, automation, loveontfood, mushrooms, robotics》2014-12-18, <https://www.aginnovationontario.ca/en/ontario-built-robot-system-could-automate-mushroom-picking/>.
- [12] Reed, JN (Reed, JN); Miles, SJ (Miles, SJ); Butler, J (Butler, J); Baldwin, M (Baldwin, M); Noble, R (Noble, R). Automatic mushroom harvester development[A]. JOURNAL OF AGRICULTURAL ENGINEERING RESEARCH2000,78(1):15-23.
- [13]周云山, 李强, 李红英等. 计算机视觉在蘑菇采摘机器人上的应用[J]. 农业工程学报, 1995, 11(4): 27—32.ZHOU Yunshan, LI Qiang, LI Hongying, et al. Application of computer vision in mushroom picking robot[J]. Transactions of the CSAE,1995,11(4):27—32. (in Chinese).
- [14]俞高红, 赵匀, 李革, 等. 基于机器视觉的蘑菇单体检测定位算法及其边界描述[J]. 农业工程学报, 2005, 21(6): 101104.
- [15]上海大学. 一种采摘机器人的堆叠蘑菇快速识别方法: 中国, 201710544446. 4[P]. 2017-07-04.
- [16]王凤云, 郑纪业, 赵佳, 等. 基于机器视觉的双孢蘑菇分级算法[J]. 江苏农业科学, 2018, 46(13): 193—197.
- [17]王玲, 徐伟, 杜开炜, 卢伟, 朱家豪, 张俊, 等. 基于 SR300 深度相机的褐蘑菇原位测量技术[A]. 农业机械学报, 2018.
- [18]杨永强. 基于机器视觉的蘑菇自动采摘系统关键技术研究[D]. 南京: 南京航空航天大学: 2019.

## 5. 创新点与项目特色

- (1) 研究基于 ROS 平台的软硬件测控导航系统, 根据融合的传感器数据实现双臂协作、避障及路径规划, 进行高效率的移动指令控制;
- (2) 给出基于多目 RGB-D 深度相机的机器视觉识别蘑菇测量方法, 多目视觉融合自动拼接、结合 Yolov3 算法快速精准地计算蘑菇的位置及尺寸并进行筛选。

## 6. 技术路线、拟解决的问题及预期成果

### 6.1 技术路线

#### 6.1.1 移动式双臂协作蘑菇采摘机器人测控系统整体结构设计

整体采用垂直型体系结构思想来实现移动式双臂协作蘑菇采摘机器人的系统

控制。该体系结构整体上采用分层的思想，将整个机器人控制系统分为四层，从上至下按功能依次为：操作系统控制层、信息处理层、行为控制层以及底层驱动控制层。

其中操作系统层主要是提供给用户进行代码编写和调试，并且执行一些可视化的操作；信息处理层主要是接收传感器反馈回来的数据信息，并进行融合分析和处理，可以和操作系统层交互并且自动发布控制指令，传递给行为控制层；行为控制层主要是根据上层传递的控制指令，控制底层的执行机构完成相应的行为控制，例如识别、采摘等，并且进行传感器数据采集，并对外界环境进行感知。底层驱动层主要是由一些伺服电机和驱动器组成，接收上层传递的控制指令之后，完成一些基本的运动。该控制体系结构如图 9 所示：

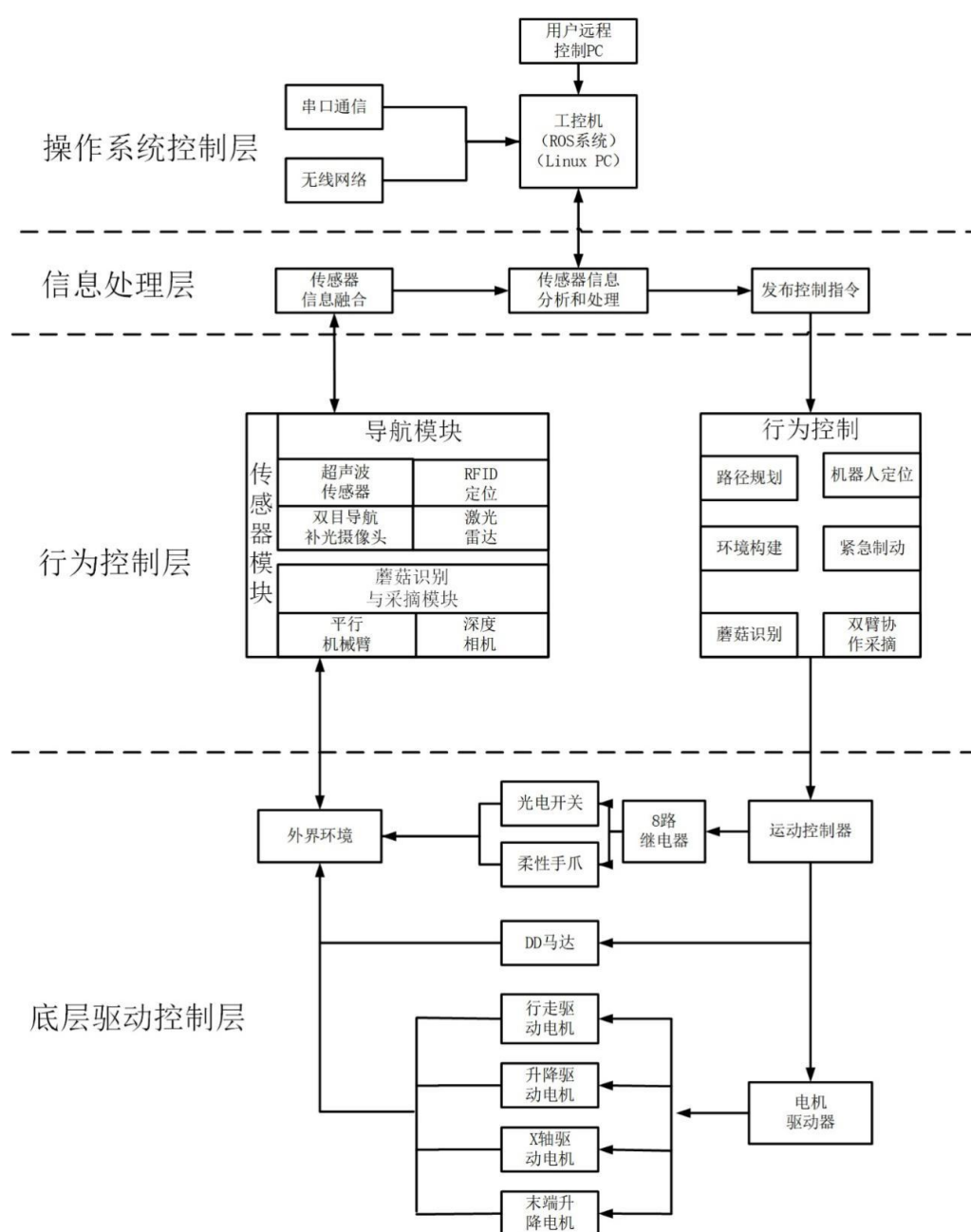


图 9 移动式双臂协作蘑菇采摘机器人的测控系统体系结构

### 6.1.2 测控系统的硬件结构组成

测控系统硬件平台的搭建主要依据其硬件功能体系分为用户调试监视模块、蘑菇定位识别测量模块、自主导航避障模块、双臂采摘模块、底层驱动模块和直流电源供电模块，各部分模块硬件结构组成如下图所示：

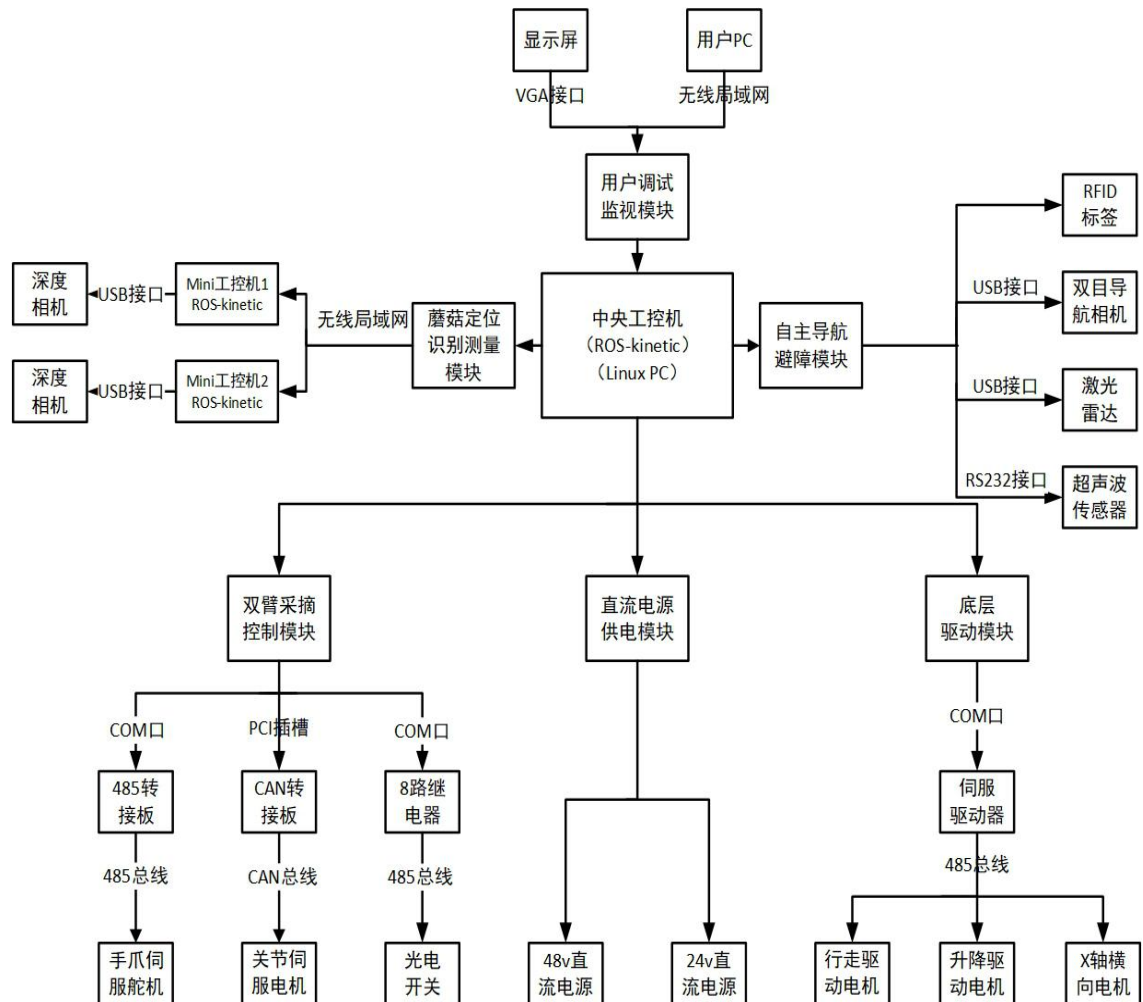


图 10 移动式双臂协作蘑菇采摘机器人测控系统硬件结构组成

中央工控机采用高性能工业计算机作为硬件主控平台，其安装有 Ubuntu16.04 操作系统并搭建了 ROS 开发环境；自主导航避障模块由 RFID 标签、导航摄像头、激光雷达、超声波传感器组成；蘑菇定位识别测量模块主要由深度相机和与它相连的 Mini 工控机组成；底层驱动模块主要由底层的伺服电机以及驱动器组成；双臂采摘控制模块由关节伺服电机、8 路继电器、光电传感器、手爪伺服舵机和柔性手爪组成。

中央工控机与路径规划、视觉导航、车体制动避障、定位及底层伺服控制等并行处理模块通过 PCI 插槽，串口，USB 接口等进行连接，采用 485 总线和 Can 总线架构对设备进行管理 and 通信。工控机上有无线局域网卡插槽，可通过无线传输实现对机器人的工作指令的传输。同时，机器人可以通过控制程序将实时视觉场景和图像处理结果、激光雷达、超声波、光电传感器等传感器信息反馈到远程

控制界面，便于用户进行调试和控制。中央工控机主要完成两部分功能，一是接收用户的控制命令实现人机交互并显示移动机器人感知的周围环境以及当前位姿等信息；二是完成与机器人运动控制系统的交互并实施对底层系统各模块的任务调度和故障排除，保证移动机器人运行的高效率和可靠性。

自主导航模块主要是采集传感器信息并反馈给中央工控机。双目导航摄像机、激光雷达得到环境信息后经过上层控制系统的多传感器信息融合模块和环境建模模块后进行路径规划，得到需要的路径后进行自主导航；超声波传感器发出信号后使机器人紧急制动实现紧急避障功能；RFID 读写器通过读取机器人车体上的标签，获取机器人当前位置，实现定位。

蘑菇定位识别测量模块主要通过深度相机检测和定位识别出蘑菇在菇床中的位置，并将其反馈给 Mini 工控机后进行处理，将蘑菇在菇床中的坐标信息通过局域网反馈给中央工控机。底层驱动模块主要是实现车体的行走驱动电机，菇框升降电机和 X 轴横向伺服电机的闭环控制。双臂采摘控制模块主要是实现双臂的采摘与运动规划等功能，实现对各关节的伺服电机及舵机的控制。

直流电源供电模块主要包含了 48v 直流电源和 24v 直流电源，以及一些电压转换元器件。拟采用 48v 直流电源给底层伺服电机供电，例如行走驱动电机、升降电机、X 轴横向电机，以及手臂部分的关键伺服电机等，以保证电机的正常工作。24v 直流电源主要用于给测控系统的相关传感器模块进行供电，保证测控系统的稳定性与可靠性。

### 6.1.3 测控系统软件模块设计

移动式双臂蘑菇采摘机器人的测控系统的研发主要基于 ROS 系统的分布式架构，使得每个程序运行节点都是独立的，且可根据要求使其独立或松耦合运行。程序运行时，所有进程以及所进行的数据处理，将会通过一种点对点的网络形式表现出来，主要包括：节点(node)、节点管理器(master)、消息(message)、主题(topic)、服务(service)。各节点之间的通信基于 ROS 系统已有的协议和规则进行通信，并且点对点的网络结构便于开发和控制。测控系统软件功能模块结构如下图所示：



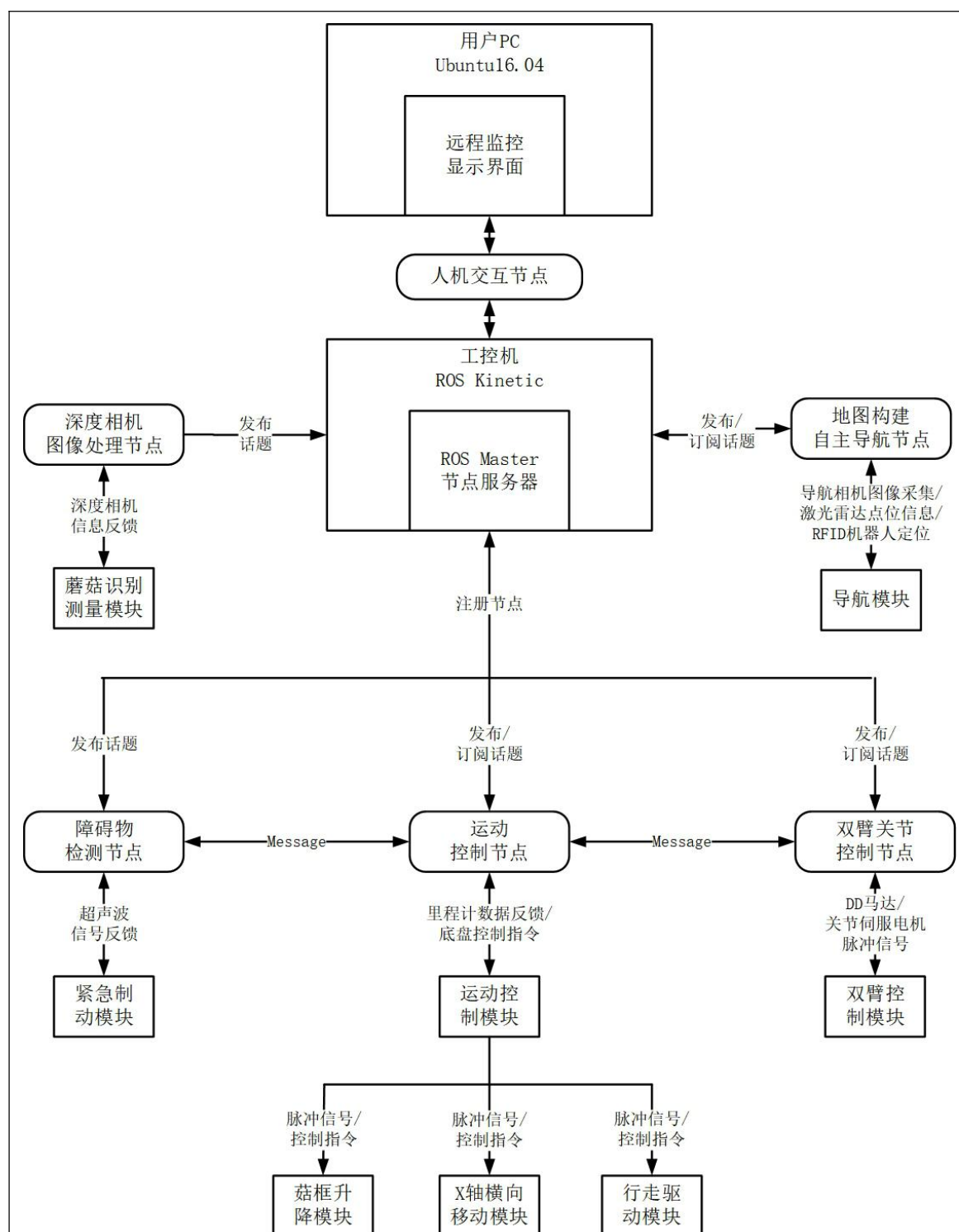


图 11 移动式双臂协作蘑菇采摘机器人软件功能模块设计

基于已有的硬件，机器人的测控系统在软件功能上可以分为导航模块、紧急制动模块、蘑菇识别测量模块、菇框升降模块、双臂控制模块、行走驱动模块以及运动控制模块；基于各模块之间的功能和 ROS 系统的框架，将创建以下功能模块节点：人机交互节点、深度相机图像处理节点、地图构建与自主导航节点、障碍物检测节点、运动控制节点和双臂关节控制节点。各节点通过 ROS\_Master 节点管理器注册后，采集相应模块的数据信息并发布话题，各节点之间通过消息或订

阅话题的形式进行通信。

人机交互节点的作用主要是建立用户 PC 与工控机的通信,两者之间通过 Wifi 局域网连接后便可以相互传输数据。深度相机图像处理节点主要是将深度相机采集到的蘑菇图片进行坐标变换定位,分级测量等操作后,将数据以话题的形式发布出去,供其它的节点订阅和使用;地图构建与自主导航节点主要是采集导航模块中的各传感器信息,然后利用 ROS 系统中的 `slam_gmapping` 和 `move_base` 等功能包进行地图构建和路径规划,实现机器人的自主导航功能;障碍物检测节点主要是采集超声波传感器的信号并发布关于机器人障碍物位置信息的话题,供其它节点进行订阅和利用;运动控制节点作为机器人底盘与上层控制层的媒介,它既对底层传达上层的控制指令,也采集底层电机编码器的信号,并发布相关话题;双臂关节控制节点的机制类似于运动控制节点,对 DD 马达的信号进行采集并发布话题或者控制指令。

信息融合处理模块将双目导航摄像机采集的图像和激光雷达检测到的物体距离信息进行融合,并结合超声波传感器的信号,分析得到周围环境的相对位置信息后,进行路径规划,控制机器人移动到相应位置后根据菇床高度进行升降并对菇床进行扫描和蘑菇定位,分析得到蘑菇的位置坐标后发布控制指令,使双臂控制模块的机械臂进行展缩,到达和适合位置后便利用柔性手爪进行采摘,并将蘑菇送入菇框。导航模块用于实现机器人的自主导航功能,主要通过双目导航摄像机进行视觉导航并融合激光雷达的点位信息和 RFID 标签的定位信息,实现机器人的环境构建、路径规划等功能。紧急制动模块用于实现移动机器人的紧急停止行为,它是通过采集安装在机器人平台上的超声波传感器信号来实现的。蘑菇识别测量模块由安装在机器人两侧的深度相机组成,它主要采用蘑菇快速识别算法和原位分级测量算法对菇床进行扫描,实现蘑菇的快速识别和分级测量。运动控制模块主要包括底层的驱动模块以及相应的电机,用来实现蘑菇采摘机器人的伺服控制功能。驱动轮的运动控制采用 PID 闭环控制方法,使机器人以高精度、高速按照规划好的路径行走。

#### 6.1.4 类 SCARA 水平多关节机械双臂控制方案设计

首先在 SolidWorks 环境中建立双臂模型,使用 Sw2urdf 插件导出简化机械臂模型 Urdf 文件。在 ROS 平台下,通过 Moveit!功能包得到机械臂运动规划需要的配置及启动文件等,这里配置 MoveGroup 组的时候需要将双臂分别配置成两个 Group 组,然后在 Rviz 可视化环境中利用 MovePlanning 插件完成运动规划,其规划算法基于随机采样原理的 OMPL 完成。完成对双臂的配置文件编写之后,利用 IK\_FAST 插件进行机器人逆运动学求解,通过双臂关节控制节点订阅图像处理节点话题,接收到蘑菇在菇床空间的位置坐标以及蘑菇的宽度和高度信息之后,计算出手臂末端执行器在菇床空间中的位置,设置末端姿态四元数和 XYZ 坐标,然后利用 MoveGroup 类进行运动轨迹规划,此时需要考虑双臂之间以及双臂和外界障碍物之间是否发生碰撞,如果检测到会发生碰撞就要进行轨迹重新规划,直到规划成功之后,控制双臂进行移动,发布控制指令。

双臂关节控制节点主要接收 MoveGroup 模块产生的机器人运动规划消息,然后通过 CAN 总线通信,将控制指令发送给真实机械臂关节电机,同时接收机器人的关节电机信息(机器人各个关节传感器测得的实际关节数据),然后将数据发送发布到 `joint_states` 话题上,对机器人手臂关节状态进行实时更新,避免每次新

的运动都从零状态出发。双臂控制流程图如下所示：

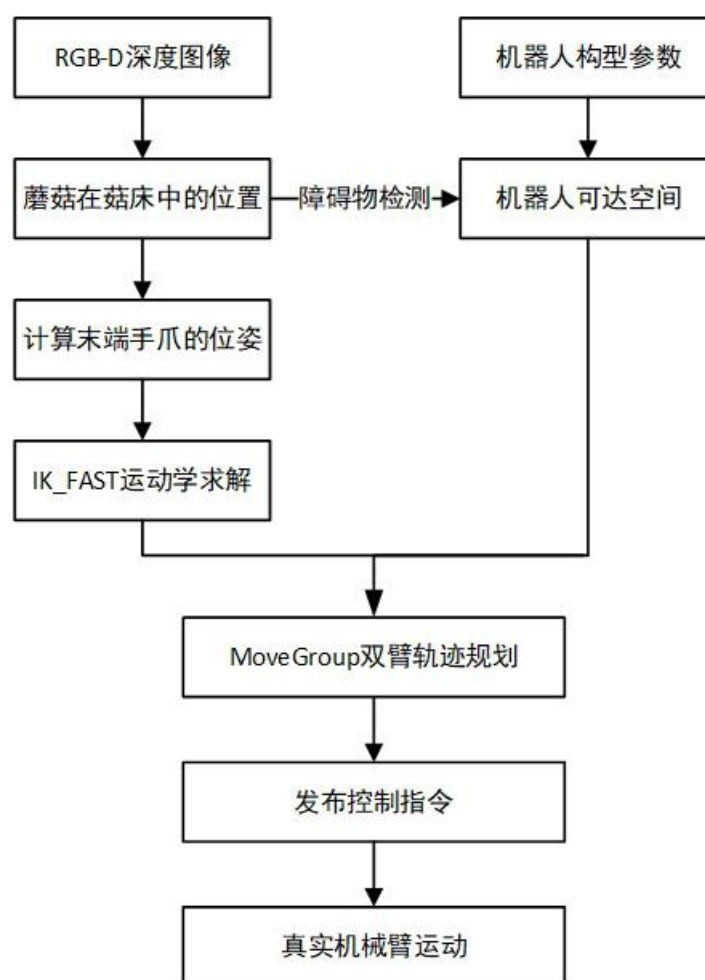


图 12 双臂控制方案流程图

#### 6.1.5 基于多目 RGB-D 相机的蘑菇快速检测识别方案设计

对多目 RGB-D 深度相机采集的图像进行拼接，后对采集到的图像进行变形、矫正。矫正后通过人工智能算法 YOLOv3、SSD 等算法对图像进行识别，比较两者的消耗时间以及识别的精度，选取最优的蘑菇识别算法。接下来选取 Canny 算子、Sobel 算子等相结合的算法对识别到的蘑菇进行边缘提取研究，再对边界进行近似圆拟合，最终获取蘑菇的圆心、直径和其在菇床上的坐标位置等。流程图设计如下所示：



图 13 蘑菇识别方案流程图

#### 6.1.6 测控系统设计实验方案规划

基于测控系统的软硬件模块设计，进行系统工作实验方案流程设计。在机器人开机之后，首先要对系统进行初始化，包括双目导航摄像头、深度相机、激光雷达、运动控制器和电机编码器等各设备的初始化以及检查硬件是否正常，然后必须对双目摄像头进行标定，以防止机器人停止时头部位置发生变化引起的摄像头参数变化。首先进行传感器采集到的信息处理，接着路径规划，最后实现运动控制和蘑菇的检测和采摘工作。在此过程中，如果接收到超声波传感器信号，说明机器人近距离内有双目导航摄像头和激光雷达未检测到的障碍物，为避免碰撞，此时使机器人进行紧急制动，判定是否具有危险后选择停止或者继续进行路径规划。实验方案流程图如下图所示：

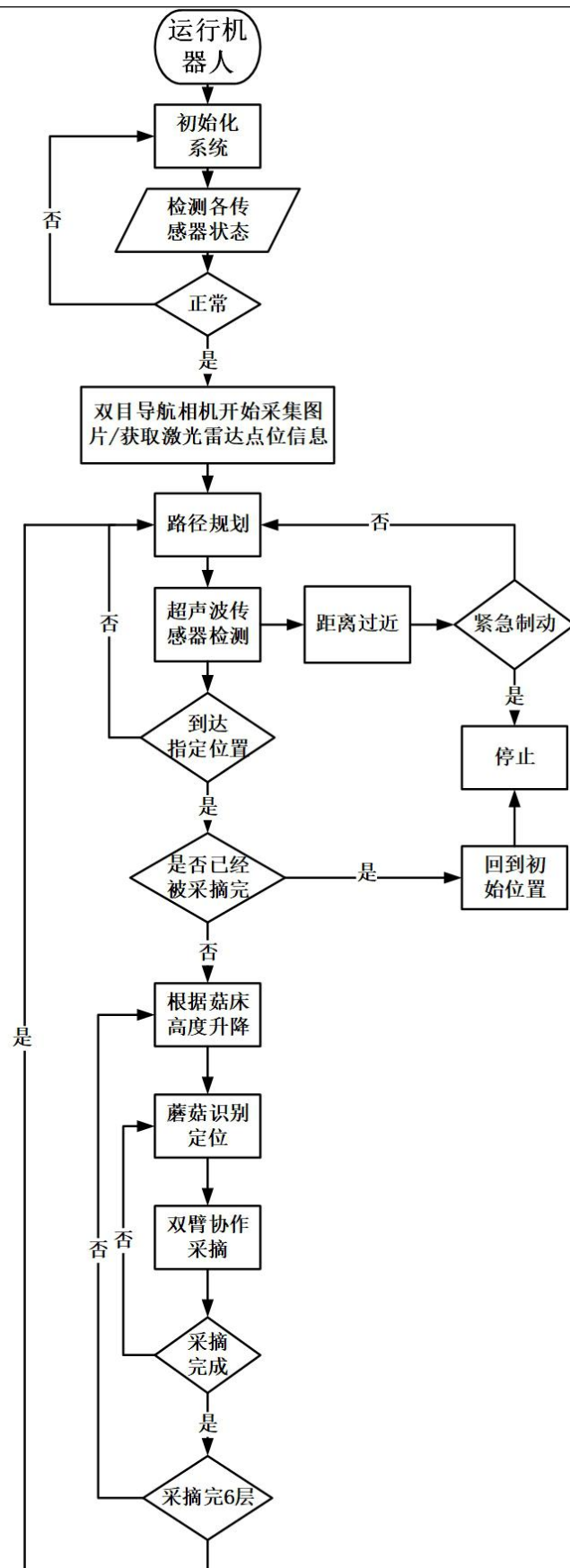


图 14 测控系统设计实验方案规划

## 6.2 拟解决的问题

(1) 菇床环境昏暗、空间狭小状态下基于多目 RGB-D 相机和人工智能算法的蘑菇精准快速识别、测量和采摘；

(2) 如何实现蘑菇采摘机器人在菇床工作空间下的双臂高效协作作业。

## 6.3 预期成果

(1) 开发自动化测控系统 1 套；实现视觉识别算法，包括蘑菇识别和测量原位分级算法；

(2) 申请发明专利 1 项；

(3) 发表或录用论文 1 篇。

## 7. 项目研究进度安排

预计项目研究总期限 2020.6——2021.6，总时间为一年。

| 时间                       | 进度安排                                                                 |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 2020 年 6 月——2020 年 7 月   | 查阅资料并深入学习相关软件和硬件知识。                                                  |
| 2020 年 8 月——2020 年 9 月   | 进行机器人系统总体结构与搭建，包括测控系统的硬件选配和组建以及软件部分的编程，并对已有采集的蘑菇照片进行离线训练识别。          |
| 2020 年 10 月——2020 年 12 月 | 开始蘑菇采摘机器人的采摘实验，对机器人的硬件进行调试，同时进行测控系统的完善；完成原位的蘑菇采集照片视觉算法识别及精确测量算法优化研究。 |
| 2021 年 1 月——2021 年 2 月   | 蘑菇场实地采摘实验，在实际工作环境下调试机器人并改进系统。                                        |
| 2021 年 3 月——2021 年 6 月   | 完成蘑菇采摘机器人系统的设计、反思、总结并完成结题报告，同时进行专利和论文的编写，最后进行项目的验收。                  |



## 8. 已有基础

### (1) 与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

#### 已有研究积累

①通过网络查询蘑菇种植实验基地的相关资料，进一步对现当代蘑菇生长环境、种植体系、蘑菇智能采摘所具备的发展前景有了一定的认识和构思，曾多次与指导老师探讨分析目前国内外农业采摘机器人前沿科技，对蘑菇采摘机器人的发展现状和发展方向有了一定的了解。



图 15 菇床图

②导师实验室具备相关的实验平台以及专业测控仪器的测控实验，且具备各种元器件的提供和实验。根据小组成员对蘑菇采摘机器人的设计构思，找到了导师实验室已有的部分元器件，如图 16、17 所示：



图 16 DD 马达



图 17 光电开关

③软件基础方面，导师实验室提供相关软件的资源下载、安装及指导，在学习之余，小组成员就开始如 SolidWorks、Adams、Python 等基础软件的学习工作，

并利用寒假时间，合理计划，学会了激光 Slam 建图、ROS 系统编程、视觉处理等多项与设计完成移动式蘑菇采摘机器人必备的控制方法。

④实验室已经提供了移动式双臂协作蘑菇采摘机器人的机械结构设计：

蘑菇采摘机器人底盘车采用伺服电机驱动的方式，控制位于底盘中心轴处的两个主动轮运动，主动轮前后各分部两个从动轮以实现小车循迹时转向，稳定的功能，车体前后各安装有防撞梁，避免与场地碰撞。

采摘主体主要采用机架传动的方式，机架两侧各安置一滑轴平台，多自由度机械臂通过丝杠与滑轴平台连接，通过视觉处理传递的信息闭环控制末端执行器抓手对蘑菇进行抓取，根据多方实验数据和已知结论，单臂机器人工作效率低，且臂长较长的特性使得工作往往不理想，因此，在原有的设计基础上，大胆的采用双臂协作的机械控制装置，且控制双臂臂长缩短，提高采摘效率，释放采摘空间。同时对机械臂采用双臂协调避控算法控制，增加双臂工作的灵活性和容错性。手抓采用实验室已有的手抓。升降台主体控制框体和机体两侧双臂的同步升降，用来收纳末端执行器手抓采下的蘑菇，其上可放置框体，足够大的容积保证机器人往返的次数少，增大了采摘效率。

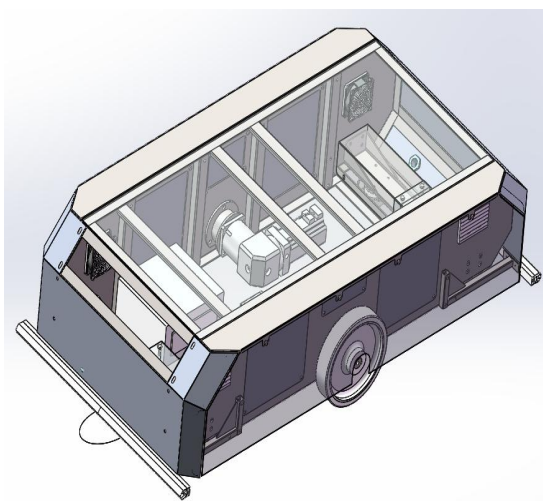


图 18 机器人底盘

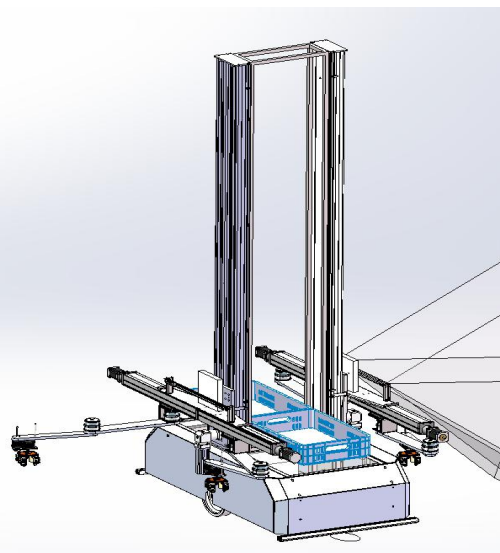


图 19 机器人整体机械结构

## 成员介绍

成员为工学院电子信息科学与技术专业、自动化专业、农业电气化专业、农业机械化专业的二年级学生，在大一和大二上学期通过社团和自学等渠道对 C 语言、Python、C++、STM32 单片机，ROS 系统，CATIA 及 SolidWorks 建模有了一定深度的了解，团队有良好的协作氛围，并且都对科研有浓厚的兴趣。

| 成员  | 成员信息                                                                                                               | 共同荣誉                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 李璋浔 | ①2018-2019 获校级一等三好学生；<br>②通过计算机二，三级考试；掌握 STM32 单片机、C 语言、Python、C++、ROS 系统编程；<br>③科研兴趣浓厚、善于与人合作。                    | 全国大学生智能农业装备创新大赛国家三等奖。 |
| 纪伟茜 | ①2018-2019 获国家奖学金，三好学生一等奖学金，院优秀共青团员，院优秀学生干部；<br>②通过计算机三级考试，掌握 C 语言、python，能利用 OpenCV 进行图像处理。<br>③学习、科研态度严谨、注重团队协作。 |                       |
| 李源  | ①2018-2019 通过计算机等级考试二、三级，获国家奖学金、校级一等三好学生荣誉；<br>②掌握 C 语言、python，能利用 OpenCV 进行图像处理；<br>③自学能力强，有良好的协作意识。              |                       |
| 杨洋  | ①2018-2019 和车队在全国大学生方程式大赛获得全国一等奖；<br>②熟练掌握了 CATIA 及 SolidWorks 建模，CAD 工程制图及 anasy 有限元基本操作，目前在南京农业大学宁远车队担任技术总监。     |                       |

## (2) 已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

### 已具备的条件

**自身条件：**我们小组的成员来自四个不同的专业，并且都掌握了 C 语言，对于电路设计，传感器控制方面都有一定的基础。每个人都有所特长，软硬件方面都具有优势。我们小组成员热爱科研，勤奋努力，并且十分团结，自大一暑假起便开始集体留校进行科研学习，并努力提升自己。

通过查阅国内外农业智能机器人的多项论文资料尤其是对蘑菇采摘智能机器人的学习结合实地对于蘑菇种植环境，采摘环节的考察，已掌握了一些控制蘑菇采摘机器人基本关键技术并已通过 SolidWorks 建模软件进行基础建模，实现猜想构思。

**外部条件：**导师实验室有相应的实验平台，设备齐全，完全满足我们的实验需求。老师经验丰富，给我们提供了良好的理论、实验基础和技术指导。

### **尚缺少的条件**

- (1) 实验室虽然已经具备不少软硬件供学生使用但仍有部分硬件需要采购；
- (2) 基于多目相机的图像识别技术尚需学习；
- (3) 需要到相应的菇房环境中进行实地调试和实验。

### **解决办法**

- (1) 采购所需的电气元器件；
- (2) 深入学习 ROS 系统相关知识并在 Gazebo 环境中进行传感器功能的仿真和模拟，加深对 ROS 系统的了解；
- (3) 利用实验室已有的多目相机，通过对 YOLOv3、SSD 等算法的深入学习，实现对蘑菇的快速识别和测量。

### 三、 经费预算

| 开支科目          | 预算经费<br>(元) | 主要用途                  | 阶段下达经费计划 (元) |      |
|---------------|-------------|-----------------------|--------------|------|
|               |             |                       | 前半阶段         | 后半阶段 |
| 预算经费总额        | 20000       | 研发移动式蘑菇采摘机器人          | 12500        | 7500 |
| 1. 业务费        | 5000        | 用于联系实验场地              | 2500         | 2500 |
| (1) 计算、分析、测试费 | 0           | 测控数据统计、测试及分析          | 0            | 0    |
| (2) 能源动力费     | 0           | 供电系统采购及供电             | 0            | 0    |
| (3) 会议、差旅费    | 200         | 蘑菇种植基地实地测试实验          | 100          | 100  |
| (4) 文献检索费     | 0           | 国内外论文文献的检索            | 0            | 0    |
| (5) 论文出版费     | 4800        | 版面费及期刊的发表             | 2400         | 2400 |
| 2. 仪器设备购置费    | 0           | 所需仪器设备实验室已具备          | 0            | 0    |
| 3. 实验装置试制费    | 0           | 实验装置的保养及维护及可能损坏情况下的维修 | 0            | 0    |
| 4. 材料费        | 15000       | 购置材料及各种电器元件           | 10000        | 5000 |
| 学校批准经费        |             |                       |              |      |

### 四、 指导教师意见

|                              |
|------------------------------|
| <div>导师（签章）：<br/>年 月 日</div> |
|------------------------------|

### 五、 院系大学生创新创业训练计划专家组意见

专家组组长（签章）：  
年 月 日

## 六、 学校大学生创新创业训练计划专家组意见

负责人（签章）：  
年 月 日

## 七、 大学生创新创业训练计划领导小组审批意见

负责人（签章）：  
年 月 日